



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 2

Sistema Nervioso Periférico.

CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO

El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que conduce la información aferente hacia los sitios específicos del sistema nervioso central y la información eferente hacia los órganos dianas o efectores. Une el sistema nervioso central con los órganos periféricos, de manera que el encéfalo y la médula espinal envían órdenes motoras para actuar y reciben toda la información sensorial. Durante el desarrollo del sistema nervioso a partir del ectodermo, ciertas estructuras se van elongando y penetrando en los diferentes órganos garantizando la conducción de los impulsos nerviosos tanto aferentes como eferentes. Estas estructuras conformarán el sistema nervioso periférico que quedará constituido por receptores, fibras nerviosas, raíces nerviosas, ganglios, nervios espinales, nervios craneales y plexos.

RECEPTORES

Para captar las estimulaciones tanto del medio externo como del interno, en el organismo existen receptores sensoriales; estos son estructuras nerviosas, capaces de transformar la energía de los estímulos, en impulsos nerviosos, de esta manera informan sobre los cambios del medio y condicionan el comportamiento adaptativo del individuo. Los receptores no son más que estructuras que durante la evolución del sistema nervioso adquirieron la capacidad de responder a los cambios energéticos del medio con una modificación en su potencial de membrana, que luego dará lugar al potencial de acción, el que a su vez constituye el código básico de transmisión de la información en el sistema nervioso. El receptor sensorial puede ser una terminación nerviosa que pierde la mielina o una estructura especializada.

Clasificación de los receptores: Los receptores pueden agruparse atendiendo a diferentes criterios de clasificación: **1.- Según el tipo de energía del estímulo adecuado que los excite pueden ser:** Mecanorreceptores: cuando son estimulados por energía mecánica. Pueden ser no encapsulados y encapsulados. Entre los no encapsulados están: Discos de Merkel. Terminaciones nerviosas libres.

Los encapsulados son: Corpúsculos de Meissner. Corpúsculos de Pacini. Corpúsculos de Ruffini. Bulbos terminales de Krause.

Termorreceptores: identifican cambios de temperaturas. Están desprovistos de mielina.

Nocirreceptores: identifican daño tisular. Desprovistos de mielina.

2.- Según la procedencia del estímulo:

Exteroceptores: los que reciben y procesan energía procedente del medio externo; ejemplos de ellos son los receptores generales de la temperatura, el tacto, la presión y el dolor, así como los especiales del gusto, el olfato, la visión y la audición.

Propioceptores: son los que se estimulan por cambios de longitud del músculo y movimientos articulares o de diferentes partes del cuerpo, estos pueden ser generales como el órgano tendinoso de Golgi y el huso neuromuscular o especiales como el receptor de equilibrio.

Interoceptores: son los que informan sobre los cambios que se suceden en el medio interno, como por ejemplo los localizados en las vísceras.

3.- En dependencia del lugar donde se produce el proceso de transducción se clasifican en:

Primarios. Secundarios.

4.- Según el grado de adaptación:

Fásicos (adaptación rápida). □ Tónicos (adaptación lenta o no se adaptan). 5.- Según su localización: □ Periféricos. □ Centrales. Según los criterios de clasificación un mismo receptor puede clasificarse de varias maneras a la vez, es decir que un receptor puede ser clasificado a la vez como mecanoreceptor, periférico y fásico como el corpúsculo de Paccini. La forma particular de energía a la cual es más sensible el receptor y para la cual su umbral es más bajo, se denomina estímulo adecuado. Ejemplos de ellos tenemos: Las radiaciones electromagnéticas de la luz para los receptores visuales. Las ondas sonoras para los receptores auditivos. El calor para los termorreceptores. Sin embargo los receptores pueden responder a tipos de energía distintas a los de sus estímulos adecuados aunque el umbral para esta energía no específica es mucho mayor.

TRANSDUCCIÓN

El proceso mediante el cual se transforma un tipo de energía en otro se denomina transducción.

Los receptores son considerados como transductores biológicos al ser capaces de captar la energía del estímulo y convertirla en potenciales de acción. A diferencia de los transductores físicos como los radios y los micrófonos, los receptores no utilizan la energía del estímulo para efectuar la transformación energética, sino que emplean la energía proveniente del metabolismo celular.

POTENCIAL DE ACCIÓN

Las neuronas se comunican entre sí por medio de potenciales de receptor o graduados, que se utilizan para la comunicación a corta distancia y por medio de potenciales de acción, que permiten la comunicación a través de distancias tanto cortas como largas dentro del organismo. Las señales eléctricas producidas por las neuronas dependen de tres tipos de canales iónicos: los pasivos u de conductividad, los regulados por voltaje y los regulados por ligandos. Así ante la llegada del estímulo se produce una variación o modificación del PMR en la membrana del receptor, llamada potencial generador o potencial de receptor o graduado, que se produce a partir de la apertura o cierre de canales dependientes de ligandos. La acción del estímulo sobre la membrana receptora, aumenta la permeabilidad para los iones difusibles debido a la apertura de poros o canales que permiten el paso de los iones de sodio y potasio a través de la misma. El número de canales que queden abiertos depende de la intensidad del estímulo que actúe sobre el receptor, por lo que el grado de despolarización está en función de la magnitud de la estimulación.

CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL DE RECEPTOR

1. Es un potencial local y no propagado: Se origina en las dendritas y el cuerpo celular. Comunicación es a corta distancia y no se propaga. 2. No cumple con la ley del todo o nada: Si un estímulo es lo suficientemente intenso como para generar un potencial de acción, el impulso generado será de un tamaño constante. Un estímulo más potente no generará un potencial de acción más grande. 3. La membrana se despolariza sin inversión de cargas: Durante el potencial de acción, los canales de Na y K regulados por ligandos se

abren y se cierran en secuencia. Primero produce despolarización, la inversión de la polarización de la membrana (desde -70 Mv hasta $+30$ Mv). Luego con la repolarización se recupera el potencial de membrana en reposo

(desde $+30$ Mv hasta -70 Mv). 4. No deja períodos refractarios (PR): Durante la primera parte del PR no se podrá generar de ninguna manera otro impulso; poco después puede ser desencadenado sólo por un estímulo mayor que el normal. 5. Puede sumarse espacial y temporalmente: lo cual significa que estímulos aplicados sucesivamente en un punto o simultáneamente en regiones cercanas en la estructura receptora, provocarán una respuesta mayor del receptor por un proceso de sumación temporal y espacial respectivamente.

RELACIÓN ENTRE INTENSIDAD DE ESTÍMULO, MAGNITUD DEL POTENCIAL GENERADOR Y FRECUENCIA DE DESCARGAS DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

Al aumentar la intensidad del estímulo se produce una mayor amplitud del potencial generador y esto a su vez provoca una mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción en la fibra nerviosa asociada al receptor, los que se propagan a hacia el sistema nervioso central.

Una vez generado el potencial de acción este es transmitido por las fibras nerviosas.

La fibra nerviosa es la prolongación neuronal (axón) rodeada de vainas envoltoras, la mielina, y que tienen como función la de conducir los impulsos nerviosos en uno u otro sentido. Las fibras nerviosas se pueden clasificar atendiendo a: a) Componente de tejido nervioso que la constituye. b) Sus vainas envoltoras. c) Función general que cumplen.

Clasificación funcional de las fibras:

Fibras aferentes (sensitivas): Conducen impulsos de la periferia (receptores) al centro (hacia el SNC). Recogen información sensitiva de todo el organismo. Son axones de las neuronas sensitivas que están en los ganglios sensitivos. Pueden ser somáticas aferentes y viscerales aferentes. a) Fibras somáticas aferentes: Exteroceptivas (recogen sensibilidad de piel y mucosas). Propioceptivas (recogen información inconsciente de huesos, músculos y articulaciones). b) Fibras viscerales aferentes: Interoceptivas (recogen sensibilidad de las paredes de las vísceras, de los vasos sanguíneos y del corazón).

Fibras eferentes (motoras): Llevan impulsos desde el SNC a los órganos. Pueden ser somáticas y viscerales. a) Fibras eferentes somáticas: Son los axones de las neuronas que forman los núcleos motores en la médula espinal (nervios espinales) y el tronco encefálico (nervios craneales) y terminan en los músculos estriados. b) Fibras eferentes viscerales o vegetativas: Estas fibras tienen la singularidad que en su trayecto desde el SNC a las estructuras de destino participan 2 neuronas, la primera neurona en los núcleos vegetativos de la médula o el tronco encefálico (fibra preganglionar) y la segunda neurona en los ganglios vegetativos (fibra

postganglionar). Terminan en la musculatura lisa de las vísceras (fibras lisomotoras), en la musculatura de los vasos sanguíneos (fibras vasomotoras) y en las células de las glándulas (fibras secretoras).

Clasificación de las fibras según sus vainas envoltoras: □ **FIBRAS MIELÍNICAS:** Las membrana plasmática de las células de Schwann rodean a los axones del SNP y forman la vaina de mielina. Cada célula de Schwann se enrolla varias veces (en espiral) alrededor de un axón en el proceso de mielinización. La vaina de mielina está constituida por múltiples capas de lípidos y proteínas, y actúa como aislante eléctrico y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. La porción más externa de la vaina constituye el neurolema (citoplasma y núcleo de la célula de Schwann); y a todo lo largo del axón se encuentran intervalos regulares, interrupciones de la vaina de mielina, los denominados nódulos de Ranvier, lo que constituye la base morfológica de la conducción saltatoria del impulso nervioso y por consiguiente de la mayor velocidad de la transmisión. El intervalo entre los nódulos se denomina internodio y está recubierto por una

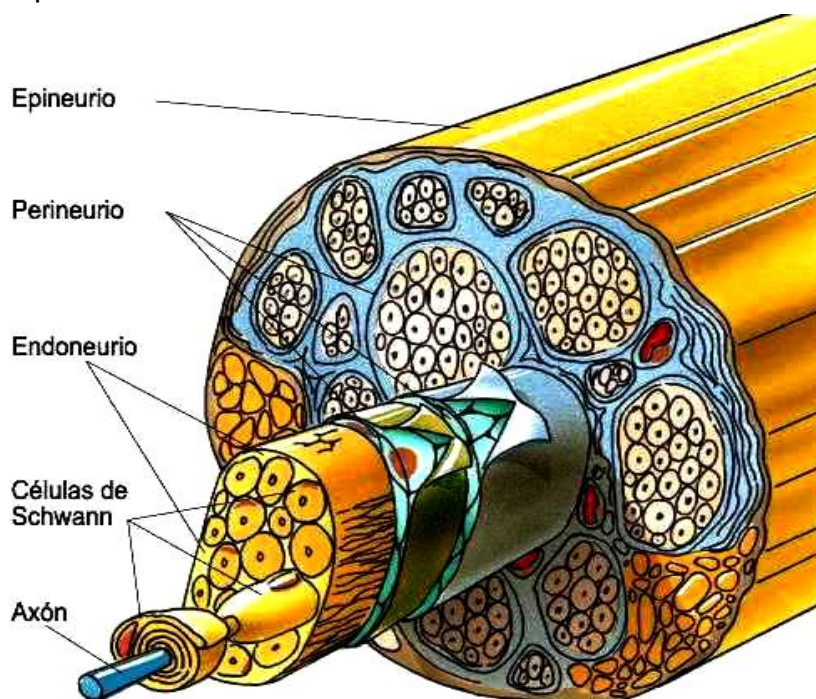
sola célula de Schwann. El neurolema contribuye a la regeneración de la fibra nerviosa dañada. El diámetro de la vaina de mielina varía según el diámetro del axón, aunque es constante a lo largo de un mismo axón. **FIBRAS AMIELÍNICAS:** Los axones que carecen de vaina de mielina. En este caso una sola célula de Schwann rodea varias fibras, las que se disponen formando pequeños grupos, sin constituir la vaina de mielina. No hay nódulos de Ranvier debido a que las células de Schwann forman una vaina continua. Los axones amielínicos son más numerosos en el SNC. En el sistema nervioso periférico las fibras nerviosas establecen una estrecha relación con el tejido conectivo, constituyendo raíces, troncos, plexos y nervios periféricos.

FIBRAS NERVIOSAS A NIVEL ENCEFÁLICO

En el SNC un oligodendrocito mieliniza diferentes segmentos de varias fibras nerviosas y los nódulos de Ranvier son menos numerosos que en el SNP y carece de neurolema. Los axones del SNC tienen poca capacidad de regeneración después de una lesión. La cantidad de mielina aumenta desde el nacimiento hasta la madurez y su presencia eleva en gran medida la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, es por ello que las respuestas de un lactante a un estímulo no son tan rápidas ni coordinadas como las de un niño mayor o las de un adulto. Las fibras nerviosas en el sistema nervioso central se organizan y dan origen a formaciones más complejas, que constituyen tractos, lemniscos, cordones y funículos.

NERVIO PERIFÉRICO

Los nervios periféricos establecen comunicación entre las porciones del sistema nervioso segmentario y estructuras orgánicas de las que recogen información sensitiva y a las que envían impulsos motores. Estos nervios están formados por paquetes de fibras agrupadas en estrecha relación con el tejido conectivo que las protege, el que se dispone constituyendo vainas: Epineuro: Es la envoltura superficial que rodea el nervio. Perineuro: La envoltura de tejido conectivo que en el interior del nervio separa los fascículos de fibras nerviosas (agrupación de fibras). Endoneuro: La envoltura que en cada fascículo aísla las fibras nerviosas. Por su localización los nervios periféricos se clasifican en: Nervios craneales: Tienen su origen en el tronco encefálico. Nervios espinales: Tienen su origen en la médula espinal.



GANGLIO NERVIOSO

Otra estructura perteneciente al sistema nervioso periférico son los ganglios nerviosos, los que se consideran agrupaciones de neuronas, localizados fuera del sistema nervioso central rodeados por una cápsula de tejido conectivo y que se asocian a nervios. Se distinguen dos tipos de ganglios: Ganglios craneoespinales o sensitivos: con función aferente, las neuronas son unipolares, con un axón que se divide en forma de T, y emite una prolongación periférica y otra central. Los ganglios craneales se asocian a los nervios craneales mientras que los espinales se localizan en las raíces posteriores de los nervios espinales.

Los ganglios espinales son agrupaciones de neuronas de gran tamaño rodeados por células satélites. Ganglios viscerales, autónomos o vegetativos: con función eferente, lugar de asiento de la segunda neurona vegetativa, de tipo multipolar. Son pequeños grupos formaciones bulbosas de células nerviosas situadas a lo largo de los nervios del SNA, a mayor o menor distancia de las vísceras, o en el interior de las paredes de las mismas (ganglio intramural) según sea su significación funcional y se clasifican en ganglios de 1º, 2º y 3er orden. Al M/O tienen un aspecto estrellado, la capa de células satélites que rodea a las neuronas es incompleta y los ganglios intramurales prácticamente no poseen células satélites.

NERVIOS ESPINALES

Los nervios espinales son aquellos que nacen de la médula espinal y salen de la columna vertebral por los agujeros intervertebrales. Tienen naturaleza mixta, pues transportan fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Hay un total de 31 pares de nervios desde la base del cráneo hasta el cóccix, los cuales se clasifican en: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y uno coccígeo. Todos los nervios espinales presentan características semejantes por lo que se puede establecer un patrón morfológico común, nervio espinal tipo. Cada nervio espinal se origina de la médula espinal mediante dos raíces nerviosas: ventral y dorsal. La raíz ventral es eferente (motora) y emerge por el surco lateral anterior de la médula. La raíz dorsal es aferente (sensitiva) está unida al surco lateral posterior, y contiene el ganglio espinal, constituido por los cuerpos de las neuronas sensitivas. Las dos raíces se unen por fuera del ganglio espinal, a nivel del agujero intervertebral para formar un tronco común de naturaleza mixta. El tronco atraviesa el agujero intervertebral y se divide inmediatamente en 4 ramos: dorsal, ventral, meníngeo y comunicante.

El ramo posterior (dorsal) inerva a los músculos profundos y la piel de la superficie dorsal del tronco.

El ramo meníngeo penetrando nuevamente en el canal vertebral, inerva a las vértebras, los ligamentos, vasos sanguíneos y las meninges.

Los ramos comunicantes (blancos y grises) se unen a la cadena simpática, forman parte del sistema nervioso autónomo.

El ramo anterior (ventral) inerva a los músculos, la piel, las articulaciones de los miembros superiores e inferiores y de las porciones antero laterales del tronco y cuello. Excepto en la región torácica, son independientes, conservan su distribución metamérica y constituyen los nervios intercostales; los ramos ventrales se anastomosan formando complejos plexos nerviosos: cervical, braquial, lumbar, sacro y coccígeo. **PLEXO CERVICAL** Constitución: Se forma por la unión de los ramos ventrales de los cuatro primeros nervios cervicales (C1-C4), que se anastomosan entre sí formando tres asas nerviosas. Se sitúa por delante de los procesos transversos cervicales, entre los músculos prevertebrales por dentro y

elevador de la escápula y escaleno medio por fuera, y más superficialmente el esternocleidomastoideo. Ramos: El plexo da tres tipos de ramos: Musculares (motores), Cutáneos (sensitivos), y un nervio mixto (nervio frénico), destinados a inervar la piel y la musculatura del cuello y el nervio frénico el diafragma y parte de las serosas corporales. **RAMOS MUSCULARES:** Son nervios profundos destinados a inervar los músculos del cuello. Se distinguen: Ramos anteriores: inervan los músculos intertransversarios cervicales. Ramos laterales: inervan al esternocleidomastoideo, trapecio, elevador de la escápula y escaleno medio conjuntamente con ramos del plexo braquial. □ Ramos mediales: inervan a los músculos prevertebrales. □ Asa Cervical: los ramos descendentes (raíz superior e inferior) se unen al nervio hipogloso para inervar los músculos infrahioideos y algunos de los suprahioideos.

RAMOS CUTÁNEOS: Son ramos sensitivos superficiales, que emergen del plexo por el borde posterior del esternocleidomastoideo y son los nervios: N. occipital menor: Inerva la piel de la región mastoidea y cuero cabelludo de la región occipital. □ N. auricular posterior: Inerva la cara externa del pabellón de la oreja y la piel que cubre la parótida y el ángulo de la mandíbula. □ N. transverso del cuello: inerva la piel de la región supra e infrahioidea. □ N. supraclaviculares: Inervan la piel de la base del cuello, la región supraesternal, la parte alta del esternón, la región pectoral, de la fosa supraclavicular y el hombro.

NERVIO FRÉNICO: es un nervio sensitivo y motor (mixto), destinado a inervar el diafragma. Trayecto: El frénico en su trayecto desciende por delante del escaleno anterior, entra al tórax entre los vasos subclavios, por delante la vena y por detrás la arteria, pasa por delante de la cúpula pleural y se inclina hacia la línea media y acompañado de la arteria torácica interna penetra en el mediastino superior y medio, pasan por delante de los pedículos pulmonares y alcanzan el diafragma. Territorio de inervación: Motor: Cada frénico inerva un hemidiafragma (movimientos respiratorios). Sensitivo: inerva la pleura, el pericardio, el timo y el peritoneo diafragmático, hepático y biliar.

PLEXO BRAQUIAL Constitución: Se forma por la unión de los ramos ventrales de los cuatro últimos nervios cervicales (C5-C8) y el primer nervio torácico (T1). En la constitución del plexo se forman primero tres troncos (superior, medio e inferior), que a su vez cada uno se dividen en una rama anterior y otra posterior, las ramas posteriores se unen y forman el fascículo posterior y las ramas anteriores forman los fascículos medial y lateral, de los cuales se continúan los ramos terminales del plexo (ramos largos). Se extiende desde la columna cervical hasta la cavidad axilar, teniendo un trayecto oblicuo, hacia fuera y abajo, de manera que tiene una porción supraclavicular, que se sitúa en el triángulo lateral del cuello y una porción infraclavicular cuando penetra en la axila. En la porción supraclavicular se sitúan los tres troncos del plexo, entre el escaleno anterior por delante, el escaleno medio por detrás y la primera costilla por debajo; la subclavia se sitúa por delante y por debajo del plexo. En la porción infraclavicular, en el hueco de la axila los 3 fascículos se sitúan rodeando a la arteria axilar. Ramos: El plexo en la región supraclavicular emite los ramos cortos, destinados a inervar la musculatura del cinturón escapular y algunos músculos profundos del cuello. En la región infraclavicular, los fascículos se continúan en los ramos largos que inervan la porción libre del miembro superior.

RAMOS CORTOS

□ N. subclavio: inerva el músculo subclavio. □ N. dorsal de la escápula: inerva los elevadores de la escápula y romboides. □ N. supraescapular: inerva los músculos supra e infraespinosos. □ N. torácico largo: inerva al músculo serrato anterior. □ N. pectorales medial y lateral: inerva a los músculos pectorales. □ N. subescapular: inerva a los músculos subescapular y redondo mayor. □ N. toracodorsal: inerva al músculo dorsal ancho. □ N. axilar: inerva al deltoides y redondo menor y la piel del hombro.

RAMOS LARGOS

□ N. MUSCULOCUTÁNEO: Procede del fascículo lateral, desciende en el brazo entre el bíceps y el braquial, alcanza el canal bicipital lateral y en la fosa del codo da el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Inerva los músculos anteriores (flexores) del brazo. El nervio cutáneo lateral inerva la piel de la mitad radial de la cara anterior y posterior del antebrazo y cara anterior de la articulación del codo. □ N. CUTÁNEO MEDIAL DEL ANTEBRAZO: ramo sensitivo que se origina del fascículo medial. Inerva la piel de la mitad cubital de la cara anterior y posterior del antebrazo. □ N. CUTÁNEO MEDIAL DEL BRAZO: ramo sensitivo que se origina del fascículo medial. Inerva la piel de la cara medial del brazo. □ N. MEDIANO: se forma por 2 raíces de los fascículos medial y lateral del plexo. En su recorrido desde la axila, pasa por el brazo bajo el borde inferior del pectoral mayor, alcanza el codo y penetra en la parte media del antebrazo hasta la muñeca pasa a la mano bajo el retináculo flexor y termina dando sus ramos terminales. Inerva los músculos anteriores del antebrazo (con excepción del flexor ulnar del carpo y el profundo de los dedos) y los músculos de la eminencia tenar. Su territorio sensitivo interesa a gran parte de la palma de la mano y los dedos. □ NERVIO ULNAR: procede del fascículo medial, desciende por el brazo hacia el codo, situándose por detrás de la articulación, pasa al antebrazo y por delante del retináculo flexor llega a la palma de la mano. Inerva en el antebrazo los músculos flexor ulnar del carpo y flexor profundo de los dedos. En la mano, los músculos de la eminencia hipotecar, los interóseos y lumbricales mediales, el aductor y flexor corto del pulgar. El territorio sensitivo inerva la piel de la cara medial de la palma de la mano y de los dedos 4° y 5°, y la piel de la parte medial del dorso de la mano excepto el dorso del 2°, 3° y mitad lateral del 4° dedos. □ NERVIO RADIAL: es la continuación del fascículo posterior, sale de la axila y penetra en la cara posterior del brazo, bordeando el húmero alcanza el canal bicipital lateral donde termina emitiendo sus dos ramas terminales, una rama superficial (sensitiva) y una profunda (motora). En el brazo inerva el tríceps y el ancóneo. En el antebrazo inerva todos los músculos posteriores. El territorio sensitivo se extiende desde el hombro a los dedos que interesa la cara posterior y lateral del brazo y el codo, la parte posterior del antebrazo y la mitad lateral de la mano y de los dedos excepto los dedos 2° y 3°.

PLEXO LUMBAR

Constitución: Resulta de la unión de los ramos ventrales de los cuatro primeros nervios lumbares (L1- L4) y el último nervio torácico (T12). Se sitúa en el espesor del músculo psoas mayor en la pared posterior del abdomen. Ramos: El plexo emite ramos cortos y largos, que emergen por la cara anterior y bordes lateral y medial del psoas mayor.

RAMOS CORTOS: inervan los músculos cuadrado lumbar y psoas mayor.

RAMOS LARGOS: □ N. iliohipogástrico e ilioinguinal: los ramos motores inervan los músculos anchos del abdomen. Los ramos sensitivos inervan la piel de la región glútea, suprainguinal, púbica, en la mujer el monte pubiano y los labios mayores y en el hombre la raíz del pene y superficie anterior del escroto. □ N. genitofemoral: La rama genital en el hombre inerva el músculo cremáster y piel del escroto y en la mujer los labios mayores. La rama femoral inerva la piel del triángulo femoral. □ N. cutáneo femoral lateral: Inerva la piel de la cara antero lateral del muslo. □ N. obturador: Inerva a los músculos aductores del muslo y obturador externo. Su ramo cutáneo inerva la piel de los 2/3 inferiores de la cara medial del muslo, y ramos articulares para la cadera y la rodilla. □ N. femoral: inerva los músculos flexores de la cadera y extensores de la rodilla (cuadríceps y sartorio). Emite ramos cutáneos para la parte inferior del muslo y el nervio safeno que inerva la piel de la superficie anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y el borde medial del pie.

PLEXO SACRO

Constitución: Se constituye por la unión de los ramos ventrales de los nervios lumbares 4 y 5, que forman el tronco lumbosacro, y los ramos ventrales de los tres primeros nervios sacros (S1- S3). Emergen por los agujeros pélvicos del sacro y convergen hacia el agujero isquiático mayor, adoptando el plexo una forma triangular, el vértice se continúa en una gruesa rama terminal, el nervio ciático. El plexo se sitúa en la pared posterior de la pelvis, sobre el músculo piriforme. Ramos: Emite ramos cortos y largos.

RAMOS CORTOS: inervan los músculos de la región glútea y de la pared lateral de la pelvis a excepción del obturador externo. Los ramos son: □ N. del piriforme: inerva el músculo piriforme

□ N. glúteo superior: inerva los músculos glúteos mediano y menor y el tensor de la fascia lata. □ N. obturador interno: inerva al obturador interno y gémico superior. □ N. del cuadrado femoral: inerva al cuadrado femoral y gémico inferior. □ N. glúteo inferior: inerva el glúteo mayor. □ N. cutáneo femoral posterior: inerva la piel de la parte inferior de la nalga, cara posterior del muslo, del periné, el escroto o los labios mayores. □ N. espláncnicos pélvicos: fibras vegetativas que se anastomosan al plexo pélvico (parasimpático). □ N. pudendo: inerva el músculo esfínter y elevador del ano, la mucosa anal y la piel perineal, el escroto o los labios mayores, los músculos del diafragma urogenital, el tejido eréctil y la piel del pene o del clítoris y labios menores.

RAMOS LARGOS

□ N. CIÁTICO: es la rama terminal del plexo sacro, constituyendo el nervio más voluminoso del organismo. Sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme y entra en la región glútea, desciende por la cara posterior del muslo hasta el hueco poplíteo y se divide en los nervios peroneo y tibial. En la región glútea no da ningún ramo. En el muslo inerva los músculos posteriores. □ N. peroneo: se origina en el ángulo superior del hueco poplíteo desciende y a nivel de la cabeza de la fíbula se introduce en un túnel osteomuscular y se divide en dos ramos terminales, los nervios peroneo superficial y profundo. El peroneo profundo inerva los músculos anteriores de la pierna y en el pie el extensor corto de los dedos. El peroneo superficial inerva los músculos peroneo largo y corto. Los ramos cutáneos inervan la piel del dorso del pie y los dedos, así como la parte inferior de la pierna y los 2/3 proximales de la cara externa incluida la rodilla. □ N. tibial: es la rama medial de bifurcación del ciático, desciende en el hueco poplíteo, atraviesa el arco tendinoso del sóleo y penetra en la región posterior de la pierna hasta el canal calcáneo donde da sus ramos terminales los nervios plantar medial y lateral. Inerva los músculos posteriores de la pierna. En el pie el plantar medial inerva los músculos abductor y flexor corto del primer dedo, el flexor corto de los dedos y el primer lumbrical. El plantar lateral inerva los músculos interóseos, los lumbricales, el aductor del primer dedo, el cuadrado plantar y los que mueven el quinto dedo. El territorio cutáneo inerva la región posterior de la pierna, el talón, la planta y el borde lateral del pie y el dorso del extremo distal de los dedos.

PLEXO COCCÍGEO

Constitución: Está formado por la unión del nervio coccígeo con dos anastomosis procedentes de los nervios sacros cuatro y cinco. Se une a la cadena simpática sacra. Inerva el músculo coccígeo y la piel que recubre el cóccix y la articulación sacrococcígea.

NERVIOS INTERCOSTALES

Son los ramos ventrales de los nervios torácicos. Están destinados a inervar la musculatura del tórax y el abdomen, así como la piel de estas regiones, la pleura y el peritoneo. Son 12 pares de nervios intercostales, los 6 primeros discurren por la parte superior (surco costal en el borde inferior de la costilla) y del espacio intercostal correspondiente, entre los músculos intercostales interno e íntimo, acompañados de los vasos intercostales, forman el paquete vasculonervioso intercostal, se disponen de arriba abajo la vena, arteria y el nervio. Los nervios intercostales 7 al 11, tienen un trayecto semejante a los anteriores por los espacios intercostales, pero al llegar al reborde costal se dirigen hacia delante y atraviesan el espesor de la pared abdominal entre el músculo transverso y oblicuo interno hasta la vaina del recto. El nervio 12 es el subcostal transita bajo la 12 costilla, sigue el mismo recorrido de los anteriores terminando en la vaina del recto en un punto medio entre el ombligo y el pubis. Inervan los músculos intercostales, elevadores de las costillas, subcostales, serratos posteriores, oblicuos externo, interno, transverso, recto abdominal y piramidal. Los ramos sensitivos inervan la pleura, el peritoneo, las articulaciones costovertebrales y la piel de las paredes del tórax y el abdomen, de la mama y el pezón.

LESION, DEGENERACION Y REGENERACION DEL NERVIO PERIFERICO

Cuando un nervio es seccionado se producen alteraciones degenerativas, seguidas de una fase de reparación.

La parte que continua unida a el cuerpo neuronal se le llama parte proximal y la parte que se separó de la neurona parte distal, esta parte degenera por completo y acaba por ser fagocitada, pero la parte proximal frecuentemente se regenera.

ALTERACIONES DEL CUERPO CELULAR

- 1- Cromatolisis (destrucción de los Cuerpos de Nissl y consecuente disminución de la basofilia citoplasmática)
- 2-Aumento de volumen del pericarion.
- 3- Desplazamiento del núcleo a la periferia del pericarion

ALTERACIONES EXTREMO DISTAL.

- 1-El axón y su vaina de mielina degeneran totalmente y son fagocitados por los macrófagos.

ALTERACIONES EXTREMO PROXIMAL

- 1-Las células de Schwann proliferan formando columnas celulares también llamados canales endoneurales.
- 2-Las columnas sirven de guías, a los axones.
- 3-El segmento proximal del axón crece y se ramifica y progresan en dirección a las columnas de las células de Schwann.
- 4-Solo las fibras que penetran en las columnas alcanzan un órgano efector (músculo).
- 5-Si existe un amplio espacio entre el extremo proximal y el distal o falta el distal; las fibras nerviosas crecen sin orientación y se forma una dilatación muy dolorosa llamada **Neuroma de Amputación**.
- 6-La eficacia funcional de la regeneración depende de que las fibras ocupen las columnas de células de Schwann.